

PROYECTO 1 — PLATAFORMA DE APUESTAS DEPORTIVAS

Contexto

Se desea diseñar una base de datos para una plataforma digital de apuestas deportivas, donde los usuarios pueden apostar dinero en eventos como partidos de fútbol o baloncesto. El sistema debe permitir gestionar usuarios, eventos deportivos, apuestas realizadas y movimientos de dinero dentro de la plataforma.

Alcance

El modelo de datos debe contemplar como mínimo:

- Usuarios
- Eventos deportivos
- Apuestas
- Transacciones financieras

Descripción de las entidades

- **Usuarios:** Información básica del usuario, fecha de registro y saldo disponible.
- **Eventos deportivos:** Registro de eventos con tipo de deporte, participantes, fecha y resultado final.
- **Apuestas:** Registro de cada apuesta realizada por un usuario, incluyendo el evento asociado, monto apostado, cuota y estado de la apuesta.
- **Transacciones:** Registro de todos los movimientos de dinero, incluyendo depósitos, retiros y resultados de apuestas.

Reglas de negocio

- Un usuario puede realizar múltiples apuestas.
- Cada apuesta pertenece a un único evento.
- Un evento puede tener múltiples apuestas asociadas.
- Cada apuesta tiene un único estado: pendiente, ganada o perdida.
- Las ganancias dependen del monto apostado y la cuota.
- Todo movimiento de dinero debe registrarse como una transacción.
- El saldo del usuario debe ser consistente con sus transacciones.

Simplificaciones

- Solo se modela un tipo de apuesta por evento.
- No es necesario registrar cambios históricos de cuotas.
- No se modelan métodos de pago externos.

Objetivo analítico

El modelo debe permitir analizar:

- Ganancias y pérdidas por usuario
- Cantidad de apuestas por evento o deporte
- Evolución de ingresos de la plataforma
- Comportamiento de apuestas de los usuarios

PROYECTO 2 — SISTEMA DE RESERVAS DE AEROLÍNEA

Contexto

Se requiere diseñar una base de datos para un sistema de reservas de vuelos. El sistema debe gestionar vuelos, pasajeros, reservas y tarifas, permitiendo analizar la ocupación y el comportamiento de compra.

Alcance

El modelo de datos debe incluir:

- Vuelos
- Pasajeros
- Reservas
- Tarifas

Descripción de las entidades

- **Vuelos:** Información de vuelos programados con origen, destino, fechas y horarios.
- **Pasajeros:** Datos básicos del pasajero y su historial de reservas.
- **Reservas:** Registro de la relación entre pasajero y vuelo, incluyendo fecha de reserva y estado.
- **Tarifas:** Clasificación de precios según tipo de asiento o condiciones de compra.

Reglas de negocio

- Un pasajero puede tener múltiples reservas.
- Cada reserva corresponde a un único vuelo.
- Un vuelo puede tener múltiples reservas.
- Cada reserva tiene un estado (confirmada, cancelada).
- El precio de la reserva depende de la tarifa asociada.

Simplificaciones

- No se modela asignación de asientos.
- No se considera sobreventa.
- No se incluyen escalas o conexiones.

Objetivo analítico

El modelo debe permitir analizar:

- Ocupación de vuelos
- Ingresos por vuelo o ruta
- Comportamiento de compra de pasajeros
- Tarifas más utilizadas

PROYECTO 3 — LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE ENVÍOS

Contexto

Se desea diseñar una base de datos para una empresa de logística encargada de gestionar envíos de mercancía. El sistema debe permitir registrar envíos, clientes, rutas y el seguimiento del estado de los paquetes.

Alcance

El modelo de datos debe contemplar:

- Clientes
- Envíos
- Rutas
- Eventos de seguimiento

Descripción de las entidades

- **Clientes:** Información de quienes envían o reciben paquetes.
- **Envíos:** Registro principal de cada paquete con origen, destino, peso y estado.
- **Rutas:** Definición de trayectos logísticos entre ubicaciones.
- **Seguimiento:** Registro de eventos en el ciclo de vida del envío (recogido, en tránsito, entregado).

Reglas de negocio

- Un cliente puede generar múltiples envíos.
- Cada envío tiene un origen y un destino.
- Un envío puede tener múltiples eventos de seguimiento.
- Cada evento registra fecha, estado y ubicación.

Simplificaciones

- No se optimizan rutas automáticamente.
- No se modela asignación de vehículos.
- No se incluyen costos operativos detallados.

Objetivo analítico

El modelo debe permitir analizar:

- Tiempos de entrega
- Estados de los envíos
- Volumen de envíos por cliente o región
- Eficiencia en entregas

PROYECTO 4 — PLATAFORMA EDUCATIVA (E-LEARNING)

Contexto

Se requiere diseñar una base de datos para una plataforma de educación en línea que ofrece cursos a estudiantes. El sistema debe permitir gestionar cursos, módulos, estudiantes y el progreso de aprendizaje.

Alcance

El modelo de datos debe incluir:

- Estudiantes
- Cursos
- Módulos
- Progreso

Descripción de las entidades

- **Estudiantes:** Información básica del estudiante y cursos en los que está inscrito.
- **Cursos:** Estructura principal del contenido educativo, compuesta por varios módulos.
- **Módulos:** Unidades que conforman un curso, con contenido específico.
- **Progreso:** Registro del avance del estudiante en cada curso o módulo.

Reglas de negocio

- Un estudiante puede inscribirse en múltiples cursos.
- Un curso contiene múltiples módulos.
- Un estudiante tiene un progreso asociado a cada curso o módulo.
- El progreso se mide en porcentaje o estado (completado / en curso).

Simplificaciones

- No se modelan evaluaciones o exámenes.
- No se incluyen foros o interacciones sociales.
- No se gestionan certificados.

Objetivo analítico

El modelo debe permitir analizar:

- Progreso de los estudiantes
- Cursos más activos
- Tasa de finalización
- Participación por curso

PROYECTO 5 — CENTRO ESTÉTICO Y SERVICIOS

Contexto

Se desea diseñar una base de datos para un centro estético que ofrece servicios a sus clientes. El sistema debe permitir gestionar citas, servicios prestados, clientes y el uso de productos.

Alcance

El modelo de datos debe contemplar:

- Clientes
- Servicios
- Citas
- Productos

Descripción de las entidades

- **Clientes:** Información básica del cliente e historial de servicios.
- **Servicios:** Listado de tratamientos disponibles, con duración y precio.
- **Citas:** Registro de servicios agendados, incluyendo fecha, cliente y estado.
- **Productos:** Productos utilizados durante los servicios o vendidos al cliente.

Reglas de negocio

- Un cliente puede tener múltiples citas.
- Cada cita corresponde a uno o más servicios.
- Un servicio puede utilizar productos.
- Cada cita tiene un estado (pendiente, realizada, cancelada).

Simplificaciones

- No se modela disponibilidad del personal.
- No se incluye inventario detallado.
- No se gestionan proveedores.

Objetivo analítico

El modelo debe permitir analizar:

- Servicios más solicitados
- Ingresos por servicio
- Frecuencia de clientes
- Uso de productos

PROYECTO 6 — GESTIÓN DE BIENES RAÍCES

Contexto

Se requiere diseñar una base de datos para una inmobiliaria que gestiona la venta y alquiler de propiedades. El sistema debe permitir registrar propiedades, clientes, agentes y transacciones.

Alcance

El modelo de datos debe incluir:

- Propiedades
- Clientes
- Agentes
- Transacciones

Descripción de las entidades

- **Propiedades:** Información de inmuebles con ubicación, tipo, precio y estado.
- **Clientes:** Personas interesadas en comprar o alquilar propiedades.
- **Agentes:** Encargados de gestionar las propiedades y cerrar transacciones.
- **Transacciones:** Registro de ventas o alquileres realizados.

Reglas de negocio

- Un cliente puede participar en múltiples transacciones.
- Una propiedad puede tener múltiples transacciones a lo largo del tiempo.
- Un agente puede gestionar varias propiedades.
- Cada transacción involucra una propiedad, un cliente y un agente.

Simplificaciones

- No se modelan procesos legales detallados.
- No se gestionan contratos.
- No se incluyen múltiples monedas.

Objetivo analítico

El modelo debe permitir analizar:

- Ventas y alquileres por período
- Rendimiento de agentes
- Propiedades más demandadas
- Evolución de precios